《复变函数与积分变换》期末考试卷 （A）

本题得分

一、填空题 〖每小题 4 分，共计 20 分〗

1. 计算_____$(1+i)^{-i}=e^{\frac{\pi}{4}+2k\pi}[\cos(\ln\sqrt{2})-i\sin(\ln\sqrt{2})],k\in Z$_____.

2. 映射 $w=z^2$ 将 z 平面内的直线 $x=-y$ 映成了 w 平面内的曲线方程为__ $w=iv,\ (v\le 0)$____，形状为__包含坐标原点在内的负虚轴_____.

3. 计算积分 $\int_C(\frac{z+z}{|z|})dz=$___$2\pi i$_____(其中积分路径 C 为沿单位圆周 $|z|=1$ 的正向一周).

4. 设函数 $f(z)=\frac{1}{(z+1)(z+2)}$，则 $f^{(100)}(1)=100!\left(\frac{1}{2^{101}}-\frac{1}{3^{101}}\right)$_____.

5. 计算积分 $\int_0^{\infty}e^{-t}\cos tdt=$ ____$\frac{1}{2}$_____.

本题得分

二、〖10 分〗 找出函数 $\frac{e^{\pi z}+1}{(z^2+1)\sin^2(\pi z)}$ 在扩充复平面内的孤立奇点并进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.

解： 孤立奇点有：$i,-i,\quad k\ \ (k\in Z)$（3 ' ）

因为 $\lim\limits_{z\to i}\frac{e^{\pi z}+1}{(z^2+1)\sin^2(\pi z)}=(\frac{\pi}{2\sin^2(\pi i)}$，所以 $z=i$ 为可去奇点；（2 ' ）

同理 $z=-i$ 也为可去奇点；（2 ' ）

因为 $\lim\limits_{z\to\infty}\frac{e^{\pi z}+1}{(z^2+1)\sin^2(\pi z)}=\infty$，（1 ' ）且分子 $e^{\pi z}+1|_{z=k}\neq 0$，分母

$(z^2+1)\sin^2(\pi z)|_{z=k}=[(z^2+1)\sin^2(\pi z)]'|_{z=k}=0,[(z^2+1)\sin^2(\pi z)]''|_{z=k}\neq 0$ 所以 $k\ (k\in Z)$ 为极点，且为 2 级极点.（2'）

本题得分

三、计算下面的积分〖每小题 6 分,共计 30 分〗.

考试形式开卷（ ）、闭卷（ √ ），在选项上打（ √ ）

开课教研室 应用数学 命题教师__ 命题时间 2022.12 使用学期 2022-2023（1）

1.

$$\oint_{|z|=3}\frac{\cos z}{(z^2-1)(z-2)(z+4)}dz=2\pi i[\mathrm{Re}s[\frac{\cos z}{(z^2-1)(z-2)(z+4)},-1]+\mathrm{Re}s[\frac{\cos z}{(z^2-1)(z-2)(z+4)},1]+\mathrm{Re}s[\frac{\cos z}{(z^2-1)(z-2)(z+4)},2]]$$

$$=\pi i[\frac{\cos 1}{9}-\frac{\cos 1}{5}+\frac{\cos 2}{9}]$$

2.

$$\oint_{|z|=2}\frac{e^z}{z^2(z^2+1)(z^2+9)}dz=-2\pi i[\mathrm{Re}s[\frac{e^z}{z^2(z^2+1)(z^2+9)},-3i]+\mathrm{Re}s[\frac{e^z}{z^2(z^2+1)(z^2+9)},3i]+\mathrm{Re}s[\frac{e^z}{z^2(z^2+1)(z^2+9)},\infty]]$$

$$=-2\pi i(\frac{1}{164}-\frac{1}{164})=0$$

3. $\int_0^{+\infty}\frac{\cos 2t-e^{-t}}{t}dt=\int_0^{+\infty}(\frac{s}{s^2+4}-\frac{1}{s+1})ds=\ln\frac{\sqrt{s^2+4}}{s+1}\Big|_0^{+\infty}=-\ln 2$

$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sin x}{5x^2-2x+1}dx=\mathrm{Im}(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{ze^{iz}}{5z^2-2z+1}dz)=\mathrm{Im}[2\pi i\,\mathrm{Re}s[\frac{ze^{iz}}{5z^2-2z+1},\frac{1+2i}{5}]]$

4.

$$=\frac{\pi e^{-\frac{2}{5}}}{10}(\sin\frac{1}{5}+2\cos\frac{1}{5})$$

5. $\int_0^{2\pi}\frac{1}{2+\cos\theta}d\theta=\int_{|z|=1}\frac{2}{i(z^2+4z+1)}=\frac{2}{i}\times 2\pi i[\mathrm{Re}s[\frac{1}{(z^2+4z+1)},-2+\sqrt{3}]]=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

总张数__2_____ 教研室主任审核签字

本题得分

四、计算题〖10 分〗 将函数 $f(z)=\frac{z-i}{z^2+4}$ 在圆环域 $1<|z-i|<3$ 内展开成洛朗级数.

$1<|z-i|<3$

$$f(z)=\frac{z-i}{z^2+4}=\frac{z-i}{4i}(\frac{1}{z-2i}-\frac{1}{z+2i})=\frac{z-i}{4i}(\frac{1}{-i+(z-i)}-\frac{1}{3i+(z-i)})$$

$$=\frac{z-i}{4i}(\frac{1}{z-i}\frac{1}{1-(\frac{i}{z-i})}-\frac{1}{3i}\frac{1}{1-(-\frac{z-i}{3i})})$$

$$=\frac{z-i}{4i}[\sum_{n=0}^{\infty}i^n(z-i)^{n-1}-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(3i)^{n+1}}(z-i)^n]$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{i^n}{4i}(z-i)^{n-1}-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{4i(3i)^{n+1}}(z-i)^{n+1}$$

本题得分

五、〖10 分〗 设 $u=x^2y-\frac{1}{3}y^3+x$，证明其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v, 使得解析函数 $f(z)=u+iv$ 满足 $f(1)=1-\frac{i}{3}$.

（1）因为 $\frac{\partial u}{\partial x}=2xy+1,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=2y,\frac{\partial u}{\partial y}=x^2-y^2,\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-2y,$，所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，因此 u 为调和函数.（5 ' ）

（2）因为 $\frac{\partial u}{\partial x}=2xy+1=\frac{\partial v}{\partial y}$，所以 $v=xy^2+y+\phi(x)$，又因为 $\frac{\partial u}{\partial y}=x^2-y^2=-\frac{\partial v}{\partial x}$，所以可得 $\phi'(x)=-x^2$，用此 $\phi(x)=-\frac{x^3}{3}+c$，从而可知 $v=xy^2-\frac{x^3}{3}+y+c$，又因为 $f(1)=1-\frac{i}{3}$，可得 $c=0$，即满足条件的 $f(z)=x^2y-\frac{1}{3}y^3+x+i(xy^2-\frac{x^3}{3}+y)$(5')

本题得分

六、〖10 分〗 求函数 $f(t)=\begin{cases}\cos t & 0\le t\le\pi\\ 0 & else\end{cases}$ 的傅氏变换，并计算积分的值 $\int_0^{+\infty}\frac{w\sin w\pi}{1-w^2}dw$ 的值.

$$F(w)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-iwt}dt=\int_0^{\pi}(\cos t)e^{-iwt}dt$$

$$=\frac{w\sin(w\pi)+i[w+w\cos(w\pi)]}{1-w^2}(5')$$

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(w)e^{iwt}dw=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{w\sin(w\pi)+i[w+w\cos(w\pi)]}{1-w^2}e^{iwt}dw$$

因为

$$=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{w\sin(w\pi)\cos(wt)-[w+w\cos(w\pi)]\sin(wt)}{1-w^2}dw$$

$$=\begin{cases}\cos t & 0<t<\pi\\ -\frac{1}{2} & t=\pi\\ \frac{1}{2} & t=0\\ 0 & else\end{cases}\quad(3')$$

所以可得：当 $t=0$ 时，

$$\int_0^{+\infty}\frac{w\sin(w\pi)\cos(wt)-[w+w\cos(w\pi)]\sin(wt)}{1-w^2}dw=\int_0^{+\infty}\frac{w\sin(w\pi)}{1-w^2}dw=\frac{\pi}{2}$$

本题得分

七、〖10 分〗 求初值问题 $\begin{cases}y''+3y'-10y=te^{2t},\\ y(0)=0,y'(0)=0.\end{cases}$

解：设 $L[f(t)]=F(s)$，则 $s^2F(s)+3sF(s)-10F(s)=\frac{1}{(s-2)^2}(4')$，从而可得

$$F(s)=\frac{1}{(s-2)^3(s+5)}(5')$$

$$y(t)=L^{-1}[F(s)]=\mathrm{Re}s[\frac{e^{st}}{(s-2)^3(s+5)},2]+\mathrm{Re}s[\frac{e^{st}}{(s-2)^3(s+5)},-5](2')$$

所以

$$=(\frac{t^2}{14}-\frac{t}{49}+\frac{1}{7})e^{2t}-\frac{1}{7}e^{-5t}(5')$$

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com